

PRZEWODNIK PRAKTYCZNY

# Połączenie z ADLS Gen2

Podłączenie Unity Catalog do Azure Data Lake Storage

---

Ten przewodnik łączy Unity Catalog z kontem Azure Data Lake Storage Gen2. Połączenie tworzą trzy obiekty: Access Connector, który daje Databricks tożsamość zarządzaną w Azure; storage credential, który rejestruje tę tożsamość w Unity Catalog; oraz external location, który wiąże ścieżkę w magazynie z credentialem.

Przed rozpoczęciem potrzebujesz:

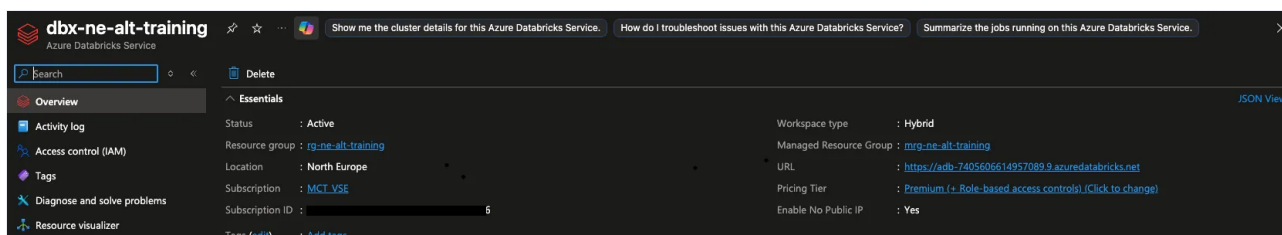
- workspace'u Azure Databricks z włączonym Unity Catalog
- konta Azure Data Lake Storage Gen2
- uprawnień administratora w Azure Portal i w workspace Databricks

| Krok | Zadanie                                             |
|------|-----------------------------------------------------|
| 1    | Skopiowanie identyfikatora zasobu Access Connectora |
| 2    | Nadanie Access Connectorowi roli na koncie magazynu |
| 3    | Utworzenie storage credential                       |
| 4    | Utworzenie external location                        |
| 5    | Nadanie dostępu do external location                |

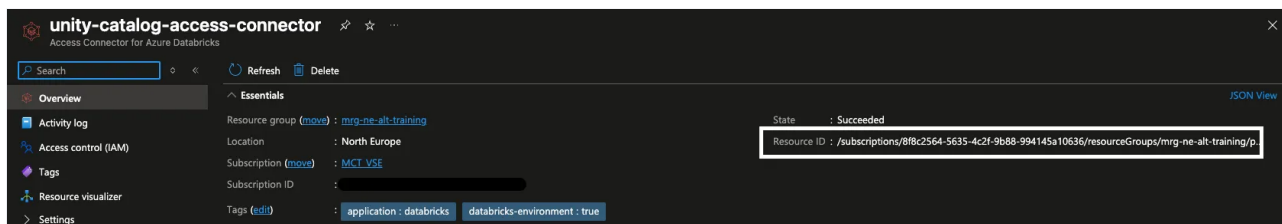
## KROK 1

# Skopiowanie identyfikatora zasobu Access Connectora

W Azure Portal otwórz swój workspace Databricks i przejdź do jego zarządzanej grupy zasobów (managed resource group).



W zarządzanej grupie zasobów znajduje się zasób **Access Connector for Azure Databricks**, domyślnie o nazwie **unity-access-connector**. Skopiuj jego identyfikator zasobu (Resource ID); będzie potrzebny w kroku 3.



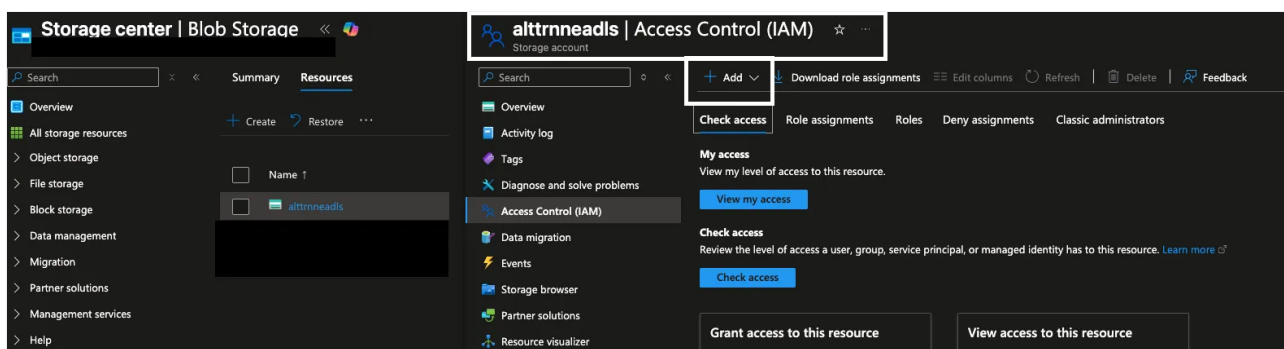
Identyfikator zasobu ma następującą postać:

```
/subscriptions/<subscription-id>/resourceGroups/<resource-group>/providers/Microsoft.Databricks/  
accessConnectors/<name>
```

## KROK 2

## Nadanie Access Connectorowi roli na koncie magazynu

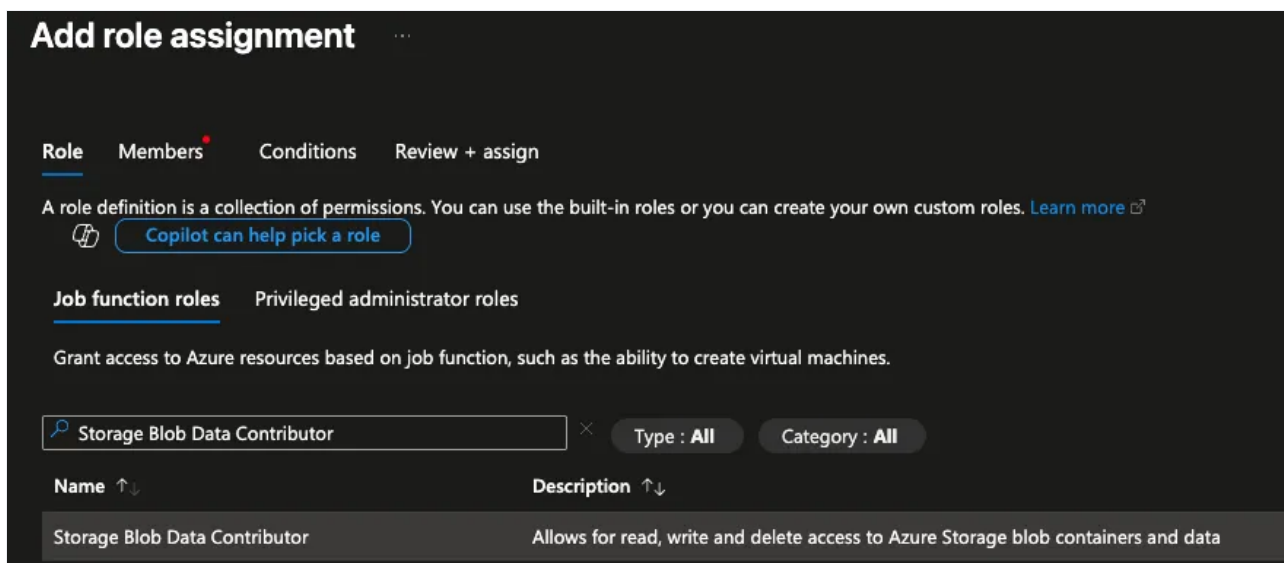
Otwórz konto magazynu ADLS Gen2 i wybierz **Access control (IAM)**.



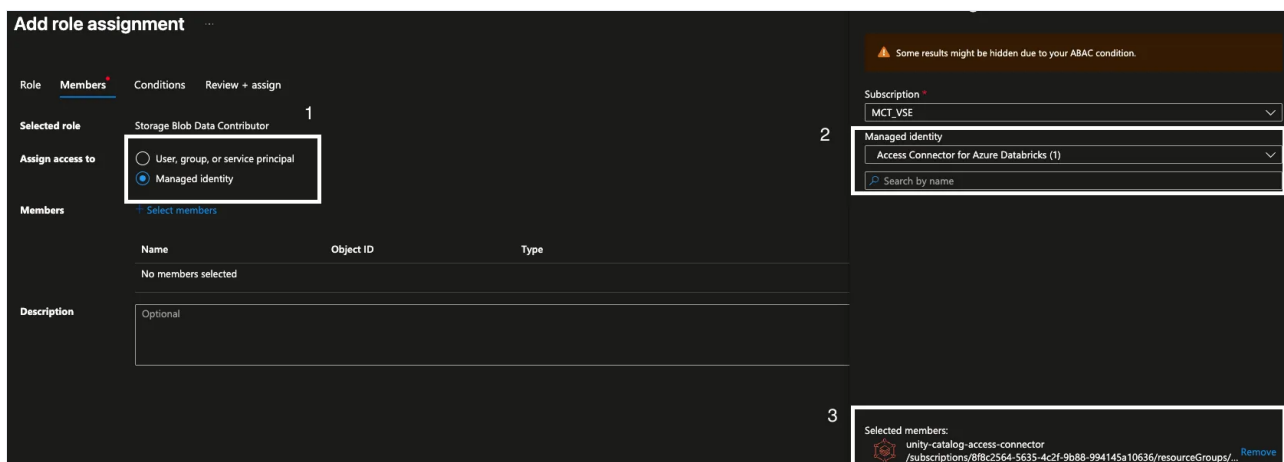
Wybierz największą rolę, która spełnia wymagania.

| Rola                          | Dostęp         | Typowe zastosowanie                                      |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Storage Blob Data Reader      | Odczyt         | Produkcyjne źródła tylko do odczytu                      |
| Storage Blob Data Contributor | Odczyt i zapis | Szkolenia, development i zarządzane lokalizacje magazynu |

Na potrzeby szkolenia przypisz rolę **Storage Blob Data Contributor**.



Na karcie **Members** wybierz **Managed identity**, a następnie **Select members**. Przeszukaj listę po **Access Connector for Azure Databricks** i wskaż swój connector.

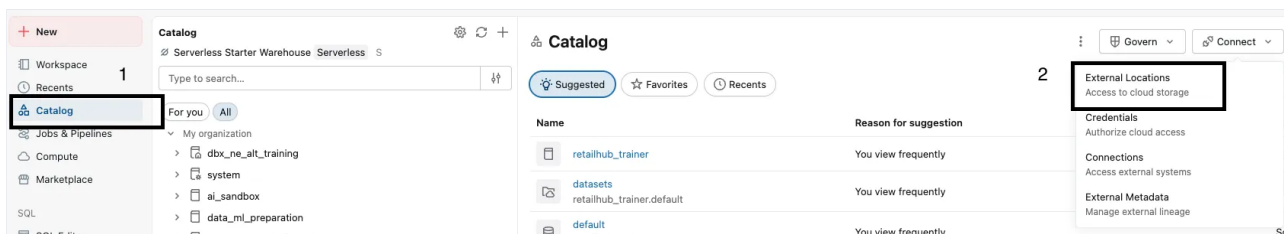


Wybierz **Review + assign**. Access Connector ma teraz dostęp do konta magazynu.

### KROK 3

## Utworzenie storage credential

W workspace Databricks otwórz **Catalog**, a następnie **External data** i **Credentials**.



Utwórz credential, chyba że odpowiedni już istnieje.

| Pole                | Wartość                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Credential name     | Wybrana nazwa, na przykład <code>adls_training_credential</code> |
| Access connector ID | Identyfikator zasobu skopiowany w kroku 1                        |

Z jednego storage credential może korzystać kilka external location.

## KROK 4

# Utworzenie external location

Najpierw utwórz na koncie magazynu osobny kontener. Następnie na karcie **External locations** wybierz **Create external location** i wypełnij formularz.

| Pole                   | Wartość                        | Przykład                                            |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| External location name | Wybrana nazwa                  | training_landing_zone                               |
| URL                    | Ścieżka abfss:// do kontenera  | abfss://container@account.dfs.core.windows.net/path |
| Storage credential     | Credential utworzony w kroku 3 | adls_training_credential                            |

[External Locations](#) >

## Create a new external location

An external location allows you to access your data stored in cloud storage (e.g. Azure Data Lake Storage). You will need the cloud storage path and a paired credential (e.g. managed identity) which gives access to that path [Learn more](#)

**External location name\***

**Storage type\***

Azure Data Lake Storage

**URL\*** ⓘ

Enter the bucket path that you want to use as the external location. Note: This must be an ADLS Gen2 storage account with a hierarchical namespace

abfss://training@alttrnleadls.dfs.core.windows.net

Copy from DBFS

**Storage credential\*** [Learn more](#)

Provide a storage credential capable of accessing the URL

ext\_altrn\_storage (Managed Identity)

Connector Id: /subscriptions/8f8c2564-5635-4c2f-9b88-994145a10636/resourceGroups/mrg-ne-alt-training/pro...  
User Assigned Managed Identity Id:

Wybierz **Create**. Databricks sprawdzi połączenie; wynik podobny do poniższego potwierdza, że konfiguracja działa.

## Create a new external location

An external location allows you to access your data stored in cloud storage (e.g. Azure Data Lake Storage). You will need the cloud storage path and a paired credential (e.g. managed identity) which gives access to that path [Learn more](#)

**Location Type:** Directory

- ✓ Success - Read
- ✓ Success - List
- ✓ Success - Write
- ✓ Success - Delete
- ✓ Success - Path Exists
- ✓ Success - Hierarchical Namespace Enabled

### KROK 5

## Nadanie dostępu do external location

Na karcie **Permissions** external location nadaj uprawnienia użytkownikom lub grupom.

| Uprawnienie           | Pozwala na                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| READ FILES            | Odczyt plików z lokalizacji                                                |
| WRITE FILES           | Zapis plików do lokalizacji                                                |
| CREATE EXTERNAL TABLE | Tworzenie tabel zewnętrznych w lokalizacji                                 |
| ALL PRIVILEGES        | Wszystkie powyższe; tylko w środowiskach deweloperskich i demonstracyjnych |

W środowisku szkoleniowym dla uproszczenia nadano ALL PRIVILEGES. W produkcji nadawaj każdej grupie tylko potrzebne uprawnienia, zgodnie z polityką nadzoru nad danymi obowiązującą w organizacji.

| ext_altrn_storage                      |                |                   | Test connection             |
|----------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Overview Permissions Browse Workspaces |                |                   |                             |
| Grant Revoke                           |                | Privileges        | Type to filter by principal |
| Principal                              | Privilege      | Object            |                             |
| All account users                      | ALL PRIVILEGES | ext_altrn_storage |                             |

## Podsumowanie

| Gdzie        | Krok                                    | Rezultat                                       |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Azure Portal | 1. Zarządzana grupa zasobów             | Identyfikator zasobu Access Connectora         |
| Azure Portal | 2. Konto magazynu, Access control (IAM) | Rola przypisana tożsamości zarządzanej         |
| Databricks   | 3. Catalog, Credentials                 | Storage credential                             |
| Databricks   | 4. Catalog, External locations          | External location z adresem URL i credentialem |
| Databricks   | 5. External location, Permissions       | Uprawnienia dla użytkowników i grup            |

## DODATEK

# Automatyzacja konfiguracji w Terraform

Środowisko tego szkolenia buduje ten sam łańcuch jako kod, w katalogu `infra/terraform/` repozytorium kursu. Terraform tworzy osobny Access Connector zamiast używać `unity-access-connector` z zarządzanej grupy zasobów. Dzięki temu konfigurację można odtworzyć i usunąć jednym poleceniem `terraform destroy`.

| Krok w tym przewodniku     | Zasób Terraform                                  | Nazwa w środowisku szkoleniowym                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Access Connector        | <code>azurerm_databricks_access_connector</code> | generowana ze zmiennej <code>prefix</code>                                        |
| 2. Rola na koncie magazynu | <code>azurerm_role_assignment</code>             | Storage Blob Data Contributor                                                     |
| 3. Storage credential      | <code>databricks_storage_credential</code>       | <code>sc-&lt;prefix&gt;-training-adls</code>                                      |
| 4. External location       | <code>databricks_external_location</code>        | <code>el-&lt;prefix&gt;-training-external</code> , kontener <code>external</code> |
| 5. Uprawnienia             | <code>databricks_grants</code>                   | <code>ALL_PRIVILEGES</code> dla grupy szkoleniowej                                |

Kroki 3–5 wykonują się tylko przy zmiennej `configure_uc = true`, a tożsamość użyta w `az login` musi być administratorem workspace'u. Kroki ręczne z tego przewodnika stosuj, gdy podłączasz workspace, którym nie zarządzasz przez Terraform, oraz żeby zrozumieć, co tworzy kod.